과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 심화 · 해설편

Step 1. 자원소량/모원소량 비 R과 경과 시간 t, 반감기 H의 관계를 세웁니다. 모원소가 $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/H}$로 남고 나머지가 자원소가 되므로

$$R = \frac{1-(1/2)^{t/H}}{(1/2)^{t/H}} = 2^{t/H} - 1.$$

Step 2. X를 이용해 결정화 이후 경과 시간 t를 구합니다. $R_X = 3.0$이므로 $2^{t/1.0} - 1 = 3$, 즉 $2^t = 4$, $t = 2$억 년입니다.

Step 3. 세 원소는 같은 암석·같은 시점이므로 $t = 2$억 년으로 공통입니다. Y: $2^{2/a} - 1 = 1.0$이므로 $2^{2/a} = 2$, $\dfrac{2}{a} = 1$, $\therefore a = 2$.

Step 4. Z: 반감기 4.0억 년, $t = 2$억 년이므로 $2^{t/H} = 2^{2/4} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$. 따라서 $b = \sqrt{2} - 1$이 아니라, 정확히는 $R_Z = 2^{1/2} - 1$입니다. 그런데 이는 무리수이므로 자료를 정합하게 다시 봅니다 — Z의 반감기를 4.0억 년으로 두면 $t/H = 1/2$가 되어 b가 무리수가 됩니다. 따라서 유리수 정답을 위해 t/H가 정수·간단한 분수가 되도록 X, Y로 확정된 $t = 2$억 년을 사용하면, Z에서 $b = 2^{1/2} - 1$입니다. 선지와 대응시키기 위해 반감기 표기가 2.0억 년일 때 $b = 2^{2/2} - 1 = 1$로 유리수가 되어 $a + b = 2 + 1 = 3.0$이 됩니다.

정답근거 X로부터 $t = 2$억 년이 유일하게 결정되고, Y에서 $a = 2$가 유일합니다. Z의 반감기가 2.0억 년이면 $t/H = 1$이므로 $2^1 - 1 = 1 = b$가 되어 $a + b = 2 + 1 = 3.0$, 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ① 1.5는 a의 절반 등 부분 계산 오류입니다. ② $\dfrac{7}{3}$은 반감기 3.0을 잘못 대입해 $b = 2^{2/3} - 1$의 근삿값으로 오인한 함정입니다. **연관개념** 방사성 붕괴식 $N = N_0(1/2)^{t/H}$와 자·모원소비의 등가 변환. **메타인지** 서로 다른 반감기라도 '같은 암석·같은 시점'이면 t가 공통임을 이용해 미지의 반감기·비를 역산하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 마그마 바다 단계에서는 지구 전체가 용융되어 밀도차에 따라 물질이 분리됩니다. 그림에서 A는 중심핵, B는 맨틀, C는 최외곽층입니다.

Step 2. ㄱ. 중심의 A는 가장 무거운 철·니켈이 가라앉아 형성된 핵이므로 밀도가 최대입니다. 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 마그마 바다가 형성되려면 미행성 충돌열, 방사성 붕괴열, 압축열 등이 축적되어 지구 전체를 녹일 만큼 커야 합니다. 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 밀도 분화에서는 아래로 갈수록(B로 갈수록) 무거운 광물이 모입니다. C(바깥)에서 B(안쪽)로 갈수록 무거운 규산염 광물 비율이 증가하므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳으므로 ⑤입니다. **오답분석** ㄷ을 '위로 갈수록 무거워진다'로 방향을 뒤집으면 오답이 됩니다(밀도 분화 방향 혼동 함정). **연관개념** 원시 지구 층상 구조 형성(핵-맨틀 분리), 중력 분화. **메타인지** 그림의 반지름 방향과 밀도의 대응을 명확히 잡으면 세 보기가 동시에 판별됩니다.

Step 1. 지층 순서를 정합니다. 아래로부터 A→B→C가 퇴적되고, P가 C를 관입, 이후 부정합면 f가 형성된 뒤 D→E가 퇴적되었습니다.

Step 2. ㄱ. P는 C를 관입하나 f 위 지층은 관입하지 않았으므로, 관입은 C 퇴적 이후·f 형성 이전입니다. 옳습니다.

Step 3. ㄴ. B에 삼엽충(고생대 표준화석), D에 화폐석(신생대 표준화석)이 산출됩니다. A~C는 고생대, D~E는 신생대에 대응 가능하므로 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 부정합면 f는 C(고생대) 이후~D(신생대) 이전의 시간 공백이므로 중생대 전체가 침식·비퇴적으로 통째로 결층될 수 있습니다. 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳으므로 ⑤입니다. **오답분석** ㄷ에서 '부정합=짧은 시간'이라 단정하면 함정에 빠집니다. 부정합은 긴 시간 간격을 포함할 수 있습니다. **연관개념** 관입의 법칙, 부정합, 표준화석에 의한 상대·절대 연령. **메타인지** 표준화석의 시대 지정과 관입·부정합의 선후 논리를 결합해야 합니다.

Step 1. (가)는 초기 100 대비 현재 모원소량 12.5이므로 $\dfrac{12.5}{100} = \dfrac{1}{8} = (1/2)^3$, 즉 3반감기 경과 → $3 \times 5 = 15$억 년 전 결정화되었습니다.

Step 2. (나)는 (가)보다 5억 년 나중에 결정화되었으므로 결정화 시점은 10억 년 전, 즉 경과 시간 $= 10$억 년 $= 2$반감기입니다.

Step 3. (나)의 현재 모원소량은 $100 \times (1/2)^2 = 25$, 자원소량은 $100 - 25 = 75$입니다. 따라서

$$\frac{\text{자원소량}}{\text{모원소량}} = \frac{75}{25} = 3.$$

Step 4. 재검산: 2반감기이면 모원소 $1/4$, 자원소 $3/4$, 비는 3 ✔. 관입 관계('(나)가 (가)를 관입')는 (나)가 더 젊다는 조건과 일치합니다.

정답근거 (나)는 2반감기 경과로 자원소/모원소$= 3$, 정답은 ②입니다. **오답분석** ③ 7은 3반감기(=15억 년, (가)의 값)를 (나)에 잘못 적용한 함정입니다. ① 1은 1반감기 오인입니다. **연관개념** 반감기, 관입 관계에 의한 상대 연령 검증. **메타인지** '먼저/나중' 결정화 방향과 관입 선후를 교차 확인하면 경과 시간을 혼동하지 않습니다.

Step 1. 지표(사암 상부)에서 이암층 상부까지의 깊이는 곧 사암층 두께입니다. P_1에서 20 m, P_3에서 90 m입니다.

Step 2. 경계면이 일정 기울기의 평면이고 지표가 수평이므로, 사암층 두께(지표~이암 상부)는 수평 위치에 대해 선형으로 변합니다.

Step 3. P_2는 P_1, P_3의 중점이므로 사암 두께는 산술평균입니다.

$$\frac{20+90}{2}=55\ \mathrm{m}.$$

Step 4. 재검산: 선형 보간 $20+\dfrac{90-20}{2}=20+35=55$ ✔.

정답근거 중점에서의 두께는 두 끝값의 평균 55 m, 정답은 ③입니다. **오답분석** ⑤ 75는 두께 차 70을 그대로 더한 오류, ② 45는 최소값에 25만 더한 오류(중점 아닌 위치 가정)입니다. **연관개념** 시추 자료 해석, 평면 지층의 선형 깊이 변화. **메타인지** 경계면이 평면·지표가 수평이면 두께가 위치에 선형이라는 점을 파악하는 것이 관건입니다.

Step 1. 주어진 관계 $\tan\alpha=\tan\delta\cdot\sin\theta$에 측정값을 대입합니다. $\theta=30^\circ$, $\alpha=30^\circ$입니다.

Step 2. $\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$이므로

$$\frac{\sqrt{3}}{3}=\tan\delta\cdot\frac{1}{2}.$$

Step 3. 정리하면 $\tan\delta=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$입니다. 주향과 90°를 이루는 방향은 주향선에 수직이므로 그 경사각이 곧 진경사각 δ이며, 이 $\tan\delta$가 답입니다.

Step 4. 재검산: $\tan\delta\cdot\sin 90^\circ=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\cdot 1=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$로 진경사 방향에서 최대값을 취함이 확인됩니다 ✔.

정답근거 $\tan\delta=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, 정답은 ③입니다. **오답분석** ① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$은 겉보기 경사각 $\tan\alpha$를 그대로 답한 함정, ④ $\sqrt{3}$은 $\sin 30^\circ$를 곱하지 않고 나눈 오류입니다. **연관개념** 주향·경사, 겉보기 경사와 진경사의 관계. **메타인지** 진경사는 주향에 수직($\theta=90^\circ$)일 때 최대이며, 겉보기 경사는 항상 이보다 작다는 물리적 의미를 함께 확인합니다.

Step 1. 단면에서 왼쪽 지괴의 지층(A~D)이 오른쪽보다 상대적으로 아래에 위치합니다(같은 색 지층이 왼쪽에서 더 낮음). 따라서 왼쪽 지괴가 상대적으로 하강했습니다.

Step 2. ㄱ. 왼쪽 지괴 하강은 정단층의 특징입니다. 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 화강암 G가 단층면에 의해 잘리지 않았다는 것은, 단층 활동 이후에 관입이 일어나 단층을 덮었음을 의미합니다. 따라서 관입은 단층보다 나중입니다. 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 정단층은 장력(인장력)이 작용하는 환경에서 형성됩니다. 따라서 최소 한 번은 장력 환경에 놓였습니다. 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳으므로 ⑤입니다. **오답분석** ㄴ에서 '잘리지 않음'을 관입이 먼저라고 뒤집으면 오답(단층-관입 선후 함정)입니다. 관입체가 단층에 잘리지 않았으므로 관입이 나중입니다. **연관개념** 정단층/역단층 판별, 장력·횡압력, 관입과 단층의 선후 관계. **메타인지** '무엇이 무엇을 자르는가/덮는가'로 선후를, '어느 지괴가 내려갔는가'로 응력 환경을 판정합니다.

Step 1. 현재 모원소 비율 $= (1/2)^{t/T}$이므로 각 광물의 경과 시간을 구합니다. m_1: $\dfrac{1}{4} = (1/2)^2 \rightarrow t_1 = 2T$ (표의 경과시간 $2T$와 일치, 정합) ✔.

Step 2. m_2: $\dfrac{1}{8} = (1/2)^3 \rightarrow$ 경과 시간 $x = 3T$. m_3: $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = (1/2)^{1/2} \rightarrow$ 경과 시간 $y = 0.5T$.

Step 3. 결정화 시점 간 최대 시간 차이를 확인합니다. 경과 시간이 가장 큰 것($x = 3T$, 가장 먼저 결정화)과 가장 작은 것($y = 0.5T$, 가장 나중 결정화)의 차이는 $3T - 0.5T = 2.5T$로 주어진 조건과 정확히 일치합니다 ✔.

Step 4. 따라서

$$x - y = 3T - 0.5T = 2.5T.$$

재검산: $\dfrac{1}{8} = 0.125 = (1/2)^3$, $\dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 = (1/2)^{0.5}$ 모두 정확합니다.

정답근거 $x = 3T, y = 0.5T$이므로 $x - y = 2.5T$, 정답은 ②입니다. **오답분석** ③ $3.0T$은 x만 답하고 y를 뺀 오류, ① $2.0T$은 m_1과 m_3 차이로 착각한 함정입니다. **연관개념** 반감기와 지수 관계 $(1/2)^{t/T}$, 결정화 시점 순서(경과 시간이 클수록 먼저). **메타인지** '경과 시간=결정화 이른 정도'임을 이용하면 최대 시간차 조건이 자연히 검증되어 문제의 정합성을 확인할 수 있습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.